Beschaffungsamt
des BMI

Leistungsbeschreibung

Beratungs- und Unterstützungsleistungen für IPv6-Migrationen in den Behörden und Organisationen des Bundes (IPv6-Experten)

Los 2: Netzwerk- und Informationstechnik, Externe Hardware, IT-Security
Az. ZIB 14.16 - 99152/25/VV : 2

Ihre Vergabestelle für das Vergabeverfahren

Beschaffungsamt des BMI

Referat ZIB 14

Anschrift	Beschaffungsamt des BMI Brühler Straße 3 53119 Bonn
Version	01
Ausgabedatum	03.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Glossar ... 4
2. Einleitung ... 6
3. Rahmenbedingungen ... 7
   3.1 Der Bestellprozess ... 7
   3.2 Leistungsnachweise und Rechnungsstellung ... 8
4. Leistungen ... 8
   4.1 Unterstützungsbereich „Netzwerk- und Informationstechnik“ ... 9
      4.1.1 Leistungsumfang ... 9
      4.1.2 Mindestanforderungen an das eingesetzte Personal ... 9
      4.1.3 Erfahrungsstufen des eingesetzten Personals ... 10
   4.2 Unterstützungsbereich „Externe Hardware“ ... 11
      4.2.1 Leistungsumfang ... 11
      4.2.2 Mindestanforderungen an das eingesetzte Personal ... 11
      4.2.3 Erfahrungsstufe des eingesetzten Personals ... 12
   4.3 Unterstützungsbereich „IT-Security“ ... 12
      4.3.1 Leistungsumfang ... 12
      4.3.2 Mindestanforderungen an das eingesetzte Personal ... 13
      4.3.3 Erfahrungsstufen des eingesetzten Personals ... 13
   4.4 Leistungen zur Qualitätssicherung ... 14
5. Weitere Anforderungen während der Ausführung ... 15
   5.1 Anforderungen an das eingesetzte Personal ... 15
      5.1.1 Allgemeines ... 15
      5.1.2 Verfügbarkeit der Beraterinnen und Berater ... 15
      5.1.3 Arbeitsort ... 16
      5.1.4 Arbeitszeiten ... 16
      5.1.5 Einsätze im Ausland ... 16
6. Barrierefreie Dokumente ... 16
7. Migrationsleitfaden ... 16
   7.1 Kontinuierliche Identifikation ... 17
   7.2 Kontinuierliche Erprobung ... 18
   7.3 Kontinuierliche Umsetzung ... 19
   7.4 Kontinuierliches Lernen ... 20
8. Verzeichnis der Anhänge ... 21

Vorbemerkung

Vertragsgegenständlich sind Leistungen zur Beratung und Unterstützung Beratungs- und Unterstützungsleistungen für IPv6-Migrationen, die voraussichtlich folgenden Umfang haben:

Unterstützungsbereich	Erfahrungsstufe	PT über Vertragslaufzeit
Netzwerk- und Informationstechnik	Senior	12.609
Netzwerk- und Informationstechnik	Junior	7.565
Externe Hardware	Senior	5.000
IT-Security	Senior	6.233
IT-Security	Junior	4.987

Die angegebenen Mengen gelten für die Laufzeit der Rahmenvereinbarung und werden nicht vertraglich vereinbart.

1. Glossar

Abkürzung	Bedeutung
BKB	Betriebskonsolidierung Bund
BDBOS	Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BMI	Bundesministerium des Innern und für Heimat
BMDS	Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung
CIO-Board	Verantwortliches Entscheidungsgremium für alle operativen Fragestellungen der Verwaltungsdigitalisierung des Bundes
CMDB	Configuration Management Data Base
IVÖV	Informationsverbund der öffentlichen Verwaltung
Migrationseinzelprojekt	Migrationsprojekt einer Behörde oder Organisation des Bundes auf IPv6
IPv6 Adressvergabeschema Bund	Vergabeschema der SubLIR Bund zur Vergabe von IPv6-Adressen
PT	Personentag/e
RfC	Request for Comment Alle RfCs definieren kollektiv den IPv6-Standard

Abkürzung	Bedeutung
SAFe	Scaled Agile Framework
SubLIR Bund	Stelle der Bundesverwaltung zur Vergabe und Verwaltung der IP-Adressen für die IT der Bundesverwaltung
DevOps	Technische Methoden für eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und IT-Betrieb
OSI Layer 2	Datenebene (zweite Ebene), oder Layer 2, des siebenschichtigen OSI-Modells für Computernetzwerke. Protokollebene, um Daten zwischen Knoten in einem Netzwerksegment über die physikalische Ebene zu übertragen
OSI Layer 3	Netzwerkschicht (dritte Eben) im siebenschichtigen Open Systems Interconnection (OSI) Modell ist Layer 3 die. Layer 3 ist an der Weiterleitung eingehender Datenpakete variabler Länge beteiligt
Dual Stack	Paralleler Einsatz von IPv6 und IPv4, typischerweise für den technischen Übergang1. Dies ist ein Ansatz, um ältere Systeme und Netzwerke, die noch auf IPv4 basieren, gleichzeitig mit neuen Geräten und Netzwerken basierend auf IPv6 parallel zu betreiben
IPv6 only	Ausschließlicher Betrieb von IPv6, d.h. vollständiger Verzicht auf IPv4. Konfigurationselemente können danach nur noch unter IPv6 adressiert werden
Bestandsschutz	Fortsetzung des Betriebs eines Systems unter IPv4. Bestandsschutz wird oft angewendet, um Stabilität, Kompatibilität und Kontinuität in IT-Systemen sicherzustellen, während gleichzeitig Veränderungen oder Migrationen minimiert werden. In der öffentlichen Verwaltung ist der Bestandsschutz auch ein wichtiges Element der Wirtschaftlichkeit und des Investitionsschutzes

[1] https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/DE/digitaler-wandel/architekturen-standard/ArchRL.pdf?__blob=publicationFile&v=9

2. Einleitung

Gegenstand der Ausschreibung sind Leistungen zur Unterstützung der Behörden und Organisationen in der Bundesverwaltung bei der Herstellung der IPv6-Fähigkeit in Übereinstimmung mit dem Beschluss 2020/13 der Konferenz der IT-Beauftragten2 (KoITB), heute CIO Board, und der „Umsetzung der IPv6 - Ziele für WAN-Netze des Bundes sowie für die über „Verbundene Netze im IVÖV“ angebundenen Rechenzentren im Einklang mit der Netzstrategie 2030“ in Umsetzung des IT-Rats-Beschlusses 2020/143.

Zudem soll die Realisierung der Maßnahme „ID: V-9036-R04, TV-09 Kommunikationsverbindungen und Netzwerkprotokoll, Die zentral bereitgestellten Kommunikationsverbindungen sollen genutzt werden. IPv6 muss als Netzwerkprotokoll verwendet werden“ der „Architekturrichtlinie für die IT des Bundes“ (Version 6.1 20244) unterstützt werden.

Hierzu wurde das sog. „IPv6-Programm des Bundes“5 eingesetzt, das die Umstellung von IPv4 auf IPv6 in der gesamten Bundesverwaltung zentral koordiniert und in spezifischen Themenfeldern unterstützt. Dafür organisiert das IPv6-Programm des Bundes eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen.

Das IPv6-Programm des Bundes arbeitet auf Grundlage einer zeitlichen Planung von Migrationseinzelprojekten der Behörden und Organisationen des Bundes, der sogenannten Bündelplanung. Diese teilt die über 100 Behörden und Organisationen, die am IPv6-Programm beteiligt sind, in insgesamt fünf Bündeln zu ca. 20-30 Migrationseinzelprojekten auf. Die Bündel starten zeitlich versetzt mit einem Jahr Abstand, so dass zu einem gegebenen Zeitpunkt meistens zwei Bündel "aktiv" sind. Die Bündel sehen ein Startzeitfenster von durchschnittlich zwei Jahren für die Migrationseinzelprojekte vor. Diese Bündelplanung ist mit der Wellenplanung der „Betriebskonsolidierung Bund“6 abgeglichen. Die Zielzeitfenster für die Migrationseinzelprojekte werden von den Behörden und Organisationen des Bundes in eigener Verantwortung, aber in Übereinstimmung mit den oben genannten Beschlüssen festgelegt.

Das Programmziel lässt sich nur erreichen, wenn Bedarfsträger aus der Bundesverwaltung hochqualifizierte Experten beauftragen können, die über praktische Erfahrungen bei der Umsetzung von IPv6-Migrationen verfügen. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, dass diese Erfahrungen in Behörden oder Organisationen des Bundes erworben wurden. Projekterfahrungen in den Ländern oder Kommunen oder für Wirtschaftsunternehmen sind gleichwertig zu den Erfahrungen bei Organisationen und Behörden des Bundes.

Seitens der Bedarfsträger wird erwartet, dass die Auftragnehmerin eine loyale, produktneutrale, qualitativ hochwertige Beratungsleistung für die Erreichung der Ziele erbringt. Als Leitlinie für die

[2] https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/DE/it-beirat/beschluesse/2020_13_Beschluss_Konferenz_IT-Beauftragte.pdf?__blob=publicationFile&v=1

[3] https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/DE/it-beirat/beschluesse/2020_14_Beschluss_Konferenz_IT-Beauftragte.pdf?__blob=publicationFile&v=1

[4] https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/DE/digitaler-wandel/architekturen-standard/ArchRL.pdf?__blob=publicationFile&v=9

[5] https://www.bdbos.bund.de/DE/Aufgaben/IPv6/ipv6programm_node.html

[6] https://www.cio.bund.de/Webs/CIO/DE/digitale-loesungen/it-konsolidierung/betriebskonsolidierung/betriebskonsolidierung-node.html

Beratung soll folgende Definition gemäß dem Beschluss des Haushaltsausschusses vom 28.06.2006[7] dienen:

„Berater sind Einzelpersonen oder Firmen, die auf vertraglicher Basis beratend tätig geworden sind. Unter Beratung ist demzufolge eine Aussage zu einem bestimmten Fachgebiet zu verstehen. Gegenstand der externen Beratung ist eine entgeltliche Leistung auf vertraglicher Basis, die dem Ziel dient, im Hinblick auf konkrete Entscheidungssituationen der Auftraggeberin praxisorientierte Handlungsempfehlungen zu entwickeln und zu bewerten, den Entscheidungsträgern zu vermitteln und ggf. ihre Umsetzung zu begleiten. Leistungsempfänger sind dabei Einrichtungen der mittelbaren oder unmittelbaren Bundesverwaltung [.....] Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung, soweit sie durch Bundesmittel institutionell gefördert werden; Leistungserbringer ist eine außerhalb dieses Bereichs tätige natürliche oder juristische Person.“

Kein Gegenstand der Leistung sind Schulungsmaßnahmen sowie Softwareentwicklungs- und Softwareimplementierungsleistungen.

3. Rahmenbedingungen

3.1 Der Bestellprozess

Der Bestellprozess beginnt mit einer Abrufanfrage des Bedarfsträgers bei der Auftragnehmerin. Die Auftragnehmerin prüft die Anfrage. Im Rahmen der Bestellung (Einzelauftrag) werden innerhalb der Regelungen der Rahmenvereinbarung Leistungsumfang, einzusetzendes Personal, Vergütung und Termine für den jeweiligen Einzelfall konkretisiert.

Die Auftragnehmerin übermittelt innerhalb von maximal zwei Wochen nach der Anfrage ein individuelles Abrufangebot ("Angebot") zu Rahmenvertragskonditionen an den Bedarfsträger. Die für das "Angebot" vorgesehenen Berater und Beraterinnen werden durch die Auftragnehmerin dabei benannt . Für jede Person sind die ausgefüllten Vorlagen "CV Netzwerk- und Informationstechnik", "CV Externe Hardware" oder "CV IT-Security" und. "Personalreferenzen" (Anlage 2) dem Bedarfsträger vorzulegen Der Auftragnehmer kann auf bereits im Vergabeverfahren vorgelegte Unterlagen verweisen.

Der Bedarfsträger validiert das "Angebot" in Bezug auf die Rahmenvertragskonditionen. Werden Abweichungen festgestellt, reklamiert er das "Angebot" bei der Auftragnehmerin und bittet um entsprechende Änderung. Werden keine Abweichungen festgestellt, kann der Bedarfsträger auf Basis des "Angebots" die Leistungen bei der Auftragnehmerin in Form einer einseitigen Erklärung ("Angebotsbestätigung") mittels EVB-IT Dienstleistungsvertrag beauftragen. Somit werden auch die von der Auftragnehmerin vorgeschlagenen Berater und Beraterinnen durch den Bedarfsträger bestätigt.

Die Auftragnehmerin übermittelt nach Eintreffen des Auftrages eine Auftragsbestätigung per E-Mail an den Bedarfsträger. Weitergehende Erläuterungen bzw. eine Kommentierung des Auftrags durch die Auftragnehmerin sind unzulässig.

[7] https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/BWV-Veroeffentlichung/_einsatz-externer-berater-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1

3.2 Leistungsnachweise und Rechnungsstellung

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich zur Erfassung aller Tätigkeiten in einem Leistungsnachweis gemäß Muster 1 EVB-IT Dienstleistung oder auf Wunsch des Bedarfsträgers in einem webbasierten Abrechnungs- und Controllingtool. In diesem Fall stellt der Bedarfsträger das Tool der Auftragnehmerin zur Verfügung bzw. ermöglicht ihr einen Zugang zu diesem. Die Tätigkeiten der eingesetzten Berater und Beraterinnen müssen dabei zeitnah einzeln und personenbezogen erfasst werden. Im Leistungsnachweis sind dabei für jeden Tag die Zeiten mit Aufschlüsselung der Tätigkeiten auszuweisen.

Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich gemäß Leistungsnachweis spätestens zwei Wochen nach der Leistungserbringung. Bei Leistungen, die über einen Zeitraum von länger als einem Monat erbracht werden, darf die Rechnungsstellung für bereits erbrachte Leistungen gemäß Leistungsnachweis hiervon abweichend monatlich nachträglich erfolgen, sofern der Bedarfsträger hierzu seine Einwilligung erteilt hat.

Liegt der Leistungsort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland werden Reisekosten nicht gesondert vergütet, sondern sind durch die Tagessätze mit abgegolten.

Im Ausnahmefallkann der Leistungsort auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegen. In diesem Fall muss der Auftragnehmerin vor Einzelvertragsabschluss eine schriftliche Zustimmung des Bedarfsträgers vorliegen, dass der Erfüllungsort außerhalb des Bundesgebietes liegt und vereinbart wird. Der Auftragnehmerin werden in diesem Fall auf Nachweis und nach erfolgter Abstimmung mit dem Bedarfsträger und entsprechender Vereinbarung im Einzelauftrag Reisekosten nach Bundesreisekostengesetz vergütet.

Unabhängig vom konkreten Leistungsort werden Material- und Nebenkosten sowie Reisezeiten und Pausenzeiten nicht gesondert vergütet.

4. Leistungen

Die Leistungspflicht der Auftragnehmerin umfasst die nachfolgend in den Unterstützungsbereichen von Ziffer 4.1 bis 4.3 enthaltenen Leistungen zur Umsetzung von IPv6-Migrationseinzelprojekten in Behörden und Organisationen der Bundesverwaltung (siehe Dokument „Liste der Bedarfsträger“). Die Mindestanforderungen an das zur Leistungserbringung eingesetzte Personal der Auftragnehmerin sind jeweils benannt.

Die Konkretisierung der Leistungen zur Durchführung einzelner behördenbezogener Migrationseinzelprojekte erfolgt im jeweiligen Einzelauftrag des Bedarfsträgers. Die Auftragnehmerin hat die Leistungen stets im Einklang mit dem Migrationsleitfaden in der jeweils aktuellen Version ((zum Zeitpunkt der Erstellung der Leistungsbeschreibung aktuelle Version 4.1, Stand 19.11.2025, Anlage1)zu erbringen, es sei denn, der Bedarfsträger ordnet einen abweichenden bzw. ergänzenden Maßstab an. Die Auftragnehmerin hat hierbei den Bedarfsträger stets auf die Vorteile des Migrationsleitfadens hinzuweisen.

Die Auftragnehmerin beteiligt sich aktiv am (technischen) Erfahrungsaustausch im Wissensmanagement und bei der Dokumentation der im Rahmen der Migrationseinzelprojekte gewonnen Erkenntnisse im Wiki des Wissensmanagements des IPv6-Programms. Das IPv6-Wiki des Wissensmanagements ist ein virtuelles Lexikon, das umfangreiche technische Informationen zu IPv6 und damit im Zusammenhang stehenden Themenfeldern bereitstellt. Zugänge zum Wissensmanagement des IPv6-Programms werden der Auftragnehmerin nach Zuschlag durch das IPv6-Programm bereitgestellt.

Neben der Verpflichtung der Auftragnehmerin nach § 16 der Rahmenvereinbarung, für die Laufzeit der Rahmenvereinbarung einen Ansprechpartner gegenüber der Auftraggeberin zu benennen, benennt die Auftragnehmerin dem Bedarfsträger mindestens eine Ansprechperson im Einzelauftrag, die für die ordnungsgemäße Erfüllung der Leistung sowie die Überwachung des von der Auftragnehmerin eingesetzten Personals verantwortlich ist. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet.

Bei Ausfall des jeweiligen Ansprechpartners muss die Auftragnehmerin gleichwertigen Ersatz stellen und dessen Einarbeitung gewährleisten. Eine etwaige Einarbeitung des Ersatzes wird nicht vergütet.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, einen Sicherheitsbevollmächtigten zu bestellen, der für die Sicherheit und den Geheimschutz gemäß den Vorgaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) verantwortlich ist.

4.1 Unterstützungsbereich „Netzwerk- und Informationstechnik“

4.1.1 Leistungsumfang

Die Auftragnehmerin unterstützt die Bedarfsträger in den Konzeptions- und Umsetzungsphasen der Umstellung von IPv4 auf IPv6 in der IT.

Abhängig vom jeweiligen Einzelauftrag sind insbesondere folgende Leistungen zu erbringen:

- Planung der individuellen Bewirtschaftung der durch SubLIR Bund zugewiesenen, behördlichen IPv6-Adressräume,
- Planung der IPv6-Migrationen der behördlichen Netzkomponenten und Anschlüsse an die Netze des Bundes,
- Unterstützung bei der Umsetzung der IPv6-Migrationen der behördlichen Netzkomponenten,
- Beratung in Korrelation mit der Optimierung von Adressbewirtschaftungs- oder IT-Servicemanagementleistungen der Behörde.

4.1.2 Mindestanforderungen an das eingesetzte Personal

- Beherrschung der deutschen Sprache (in Wort und Schrift) auf dem Niveau C1 des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen[8] oder gleichwertig (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen),
- Berufsqualifizierender Abschluss (Hochschulstudium oder Berufsausbildung) im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik[9], Naturwissenschaften, Technik) oder alternativ einen Hochschul- oder Berufsausbildungsabschluss einer anderen Fachrichtung und zusätzlich Absolvierung entsprechender Ausbildung/Trainings zur Vermittlung technischer Kompetenzen. Die Anerkennung des Abschlusses in Deutschland kann anhand der Datenbanken https://anabin.kmk.org/anabin.html sowie https://www.bq-portal.de/, https://zab.kmk.org/de/zeugnisbewertung?utm_source=chatgpt.com, https://www.make-

[8] https://europass.europa.eu/de/what-common-european-framework-languages-cefr

[9] Hierin inbegriffen sind auch interdisziplinäre Informatikfächer wie Wirtschaftsinformatik, Geoinformatik, Medieninformatik usw. Sofern ein Studiengang oder eine Berufsausbildung überwiegend (d.h. mehr als 50%) mathematische, (informations-) technische und/ oder naturwissenschaftliche Studieninhalte beinhaltet wird ein solcher Abschluss dem Begriff „MINT“ zugeordnet und anerkannt (Entsprechende Nachweise werden vorausgesetzt.)

it-in-germany.com/en/looking-for-foreign-professionals/recruitment/foreign-qualifications/recognition?utm_source=chatgpt.com, https://www.arbeitsagentur.de/int/de/menschen-aus-dem-ausland/anerkennung-innerhalb-deutschlands?utm_source=chatgpt.com
oder gleichwertiger Datenbanken (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen) überprüft werden sowie

- Nachweis der praktischen Erfahrungen in IPv4/IPv6-relevanten Netzwerkthemenstellungen (mindestens DNS, Upper Layer Protokolle, IPv6-Netzwerktechnologien; Planung von IPv6-Migrationen von Netzkomponenten und von Anschlüssen an Service Provider Netze; verschiedene IPv6-Routingprotokolle für LAN und Wide-Verkehrsnetze) anhand **von. mind. einer Referenz (Junior) bzw. mindestens drei Referenzen (Senior).**
-

4.1.3 Erfahrungsstufen des eingesetzten Personals

Das eingesetzte Personal wird in folgende Erfahrungsstufen eingeteilt, die dann wiederum für die Vergütung der Auftragnehmerin im Sinne von § 6 der Rahmenvereinbarung relevant sind:

Senior Erfahrungsstufe:

- Mindestens sechs Jahre Berufserfahrung, davon mindestens vier Jahre im Leistungsgegenstand gemäß Ziffer 4.1.1oder gleichwertige Erfahrungen (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen) sowie
- praktische und durch drei verschiedene Referenzen nachgewiesene Erfahrung in IPv6-Migrationseinzelprojekten im Unterstützungsbereich von Netzwerkthemen und Migration von Netzkomponenten oder gleichwertige Erfahrungen (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen). Eine Referenz kann nur anerkannt werden, wenn der persönliche Einsatz mindestens 20 PT umfasst.
  Davon wird mindestens in einer Referenz die Projekterfahrung für ein Unternehmen oder eine Organisation mit mehr als 500 Mitarbeitenden oder 1.000 Endgeräten oder gleichwertig (Gleichwertigkeit von der Auftragnehmerin zu begründen) nachgewiesen.
- Mindestens ein Weiterbildungszertifikat: IPv6 Forum IPv6 Education Certification Certified Network Engineer For IPv6 (CNE6) Silver, IPv6 Forum IPv6 Education Certification Certified Network Engineer For IPv6 (CNE6) Gold, CISCO Cisco Zertifizierter Netzwerkspezialist (CCNP Enterprise), CISCO Cisco Zertifizierter Netzwerkpartner (CCNA), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Enterprise Infrastructure), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Service Provider), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Security), CISCO Cisco Certified Design Expert (CCDE) oder jeweils gleichwertig (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen). Als gleichwertig werden beispielsweise folgende Weiterbildungen anerkannt: Juniper JNCIA-Junos, Juniper JNCIS-ENT, Juniper JNCIS-SP, Juniper JNCIP-ENT, Juniper JNCIP-SP, Juniper JNCIE-ENT, Juniper JNCIE-SP, Arista ACE Associate, Arista ACE Specialist, Arista ACE Professional und Arista ACE Expert

Junior Erfahrungsstufe

- Mindestens drei Jahre Berufserfahrung, davon mindestens ein Jahr im Leistungsgegenstand gemäß Ziffer 4.1.1 oder gleichwertige Erfahrungen (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen) sowie
- praktische und durch eine Referenz nachgewiesene Erfahrung in IPv6-Migrationseinzelprojekten im Unterstützungsbereich von Netzwerkthemen und Migration von Netzkomponenten. Eine Referenz kann nur anerkannt werden, wenn der persönliche Einsatz mindestens 20 PT umfasst.

4.2 Unterstützungsbereich „Externe Hardware“

4.2.1 Leistungsumfang

Die Auftragnehmerin unterstützt die Bedarfsträger bei der Planung und Umsetzung der Migrationseinzelprojekte sowie bei der technischen Begleitung der Migrationen.

Abhängig vom jeweiligen Einzelauftrag sind insbesondere folgende Leistungen zu erbringen:

- Analyse der IPv6-Fähigkeit der in den Behörden eingesetzten, bestehenden Hardware, Netzkomponenten und Gebäudeleittechnik,
- Planung der Umstellung der erforderlichen Hardware, Netzkomponenten und Gebäudeleittechnik in verschiedenen Migrationsszenarien (IPv6-only, Dual-Stack, IPv4-Bestandsschutz oder Ersatzbeschaffungen) für IPv6-Migrationseinzelprojekte der Behörden,
- Unterstützung bei der Umstellung auf IPv6 von bestehender Hardware, Netzkomponenten und Gebäudeleittechnik inklusive der erforderlichen Anpassungen im Monitoring und von Troubleshooting-Tools,
- Unterstützung bei der Konfiguration von Hardware, Netzkomponenten und Gebäudeleittechnik unterschiedlicher Hersteller für die Anwendungs- und Testfälle in den Behörden (für Testungen in den drei Programm-eigenen Testlaboren und/oder in Behörden-eigenen Testlaboren) sowie
- Unterstützung bei der Anpassung von Betriebsdokumenten auf IPv6 für Hardware, Netzkomponenten und Gebäudeleittechnik.

4.2.2 Mindestanforderungen an das eingesetzte Personal

- Beherrschung der deutschen Sprache (in Wort und Schrift) auf dem Niveau C1 des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen[10] oder gleichwertig (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen),
- Berufsqualifizierender Abschluss (Hochschulstudium oder Berufsausbildung) im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik[11], Naturwissenschaften, Technik) oder alternativ einen Hochschul- oder Berufsausbildungsabschluss einer anderen Fachrichtung und zusätzlich Absolvierung entsprechender Ausbildung/Trainings zur Vermittlung technischer Kompetenzen. Die Anerkennung des Abschlusses in Deutschland kann anhand der Datenbanken https://anabin.kmk.org/anabin.html sowie https://zab.kmk.org/de/zeugnisbewertung?utm_source=chatgpt.com, https://www.make-it-in-germany.com/en/looking-for-foreign-professionals/recruitment/foreign-qualifications/recognition?utm_source=chatgpt.com, https://www.arbeitsagentur.de/int/de/menschen-aus-dem-ausland/anerkennung-innerhalb-deutschlands?utm_source=chatgpt.com oder gleichwertiger Datenbanken (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen) überprüft werden sowie
- Nachweis praktischer Erfahrungen in der Hardwareberatung im Kontext von IPv6-Migrationen (Anpassung von Hardwarekonfigurationen verschiedener Hersteller oder eines Herstellers im Zuge von IPv6-Migrationen (IPv4/IPv6-Dual Stack oder IPv6-only); Umstellung der IPv6-Protokolle sowie von Verwaltungsfunktionen und Standarddiensten mit IPv6 (IT-

[10] https://europass.europa.eu/de/what-common-european-framework-languages-cefr

[11] Hierin inbegriffen sind auch interdisziplinäre Informatikfächer wie Wirtschaftsinformatik, Geoinformatik, Medieninformatik usw. Sofern ein Studiengang oder eine Berufsausbildung überwiegend (d.h. mehr als 50%) mathematische, (informations-) technische und/ oder naturwissenschaftliche Studieninhalte beinhaltet wird ein solcher Abschluss dem Begriff „MINT“ zugeordnet und anerkannt (Entsprechende Nachweise werden vorausgesetzt.)

Sicherheit, Monitoring & Troubleshooting); Umgang mit IPv4-Bestandsschutz für ausgewählte Hardwarekomponenten) anhand von Referenzen.

4.2.3 Erfahrungsstufe des eingesetzten Personals

Das eingesetzte Personal gehört der Senior Erfahrungsstufe an:

Senior Erfahrungsstufe:

- Mindestens sechs Jahre Berufserfahrung, davon mindestens vier Jahre im Leistungsgegenstand gemäß Ziffer 4.2.1oder gleichwertige Erfahrungen (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen) sowie
- praktische und durch drei verschiedene Referenzen belegbare Erfahrung in der Hardwareberatung mit Bezug auf IPv6-Migrationen oder gleichwertige Projekte. (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen). Eine Referenz kann nur anerkannt werden, wenn der persönliche Einsatz mindestens 20 PT umfasst.
  Davon mindestens eine Referenz für ein Unternehmen oder eine Organisation mit mehr als 500 Mitarbeitenden oder 1.000 Endgeräten.
- Mindestens ein Weiterbildungszertifikat: IPv6 Forum IPv6 Education Certification Certified Network Engineer For IPv6 (CNE6) Silver, IPv6 Forum IPv6 Education Certification Certified Network Engineer For IPv6 (CNE6) Gold, CISCO Cisco Zertifizierter Netzwerkspezialist (CCNP Enterprise), CISCO Cisco Zertifizierter Netzwerkpartner (CCNA), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Enterprise Infrastructure), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Service Provider), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Security), CISCO Cisco Certified Design Expert (CCDE) oder jeweils gleichwertig (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen). Als gleichwertig werden beispielsweise folgende Weiterbildungen anerkannt: Juniper JNCIA-Junos, Juniper JNCIS-ENT, Juniper JNCIS-SP, Juniper JNCIP-ENT, Juniper JNCIP-SP, Juniper JNCIE-ENT, Juniper JNCIE-SP, Arista ACE Associate, Arista ACE Specialist, Arista ACE Professional und Arista ACE Expert.

4.3 Unterstützungsbereich „IT-Security“

4.3.1 Leistungsumfang

Die Auftragnehmerin unterstützt die Bedarfsträger im Bereich der IT-Security in den Konzeptions- und Umsetzungsphasen aktiv und beschäftigten sich im Detail mit der IT einer Behörde und Organisation.

Abhängig vom jeweiligen Einzelauftrag sind insbesondere folgende Leistungen zu erbringen:

- Planung, Design und Empfehlung von individuellen Sicherheitsmaßnahmen in allen Phasen der IPv6-Migration (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung),
- Für alle aktiven Netzwerkkomponenten (Serverseite, Clientseite, Datentransport):

a) Bei der Planung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zur Härtung der Namensauflösung (DNS-Sicherheit),
b) die sich aus dem kombinierten Einsatz von IPv4 und IPv6 (Dual-Stack) ergeben,
c) bei der Einführung von (IPv6-spezifischen) Sicherheitsmaßnahmen zur Absicherung der Fachanwendungen der Behörden,
d) bei der Planung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zur weiteren Härtung des Netzwerks oder Systems, insbesondere im OSI Layer 2 und Layer 3, sowie Layer 7 sowie

- Anpassung bestehender Sicherheitsprozesse und zugehöriger Dokumentation an IPv6-Spezifikationen.

4.3.2 Mindestanforderungen an das eingesetzte Personal

- Beherrschung der deutschen Sprache (in Wort und Schrift) auf dem Niveau C1 des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen[12] oder gleichwertig (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen),
- Berufsqualifizierender Abschluss (Hochschulstudium oder Berufsausbildung) im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik[13], Naturwissenschaften, Technik) oder alternativ einen Hochschul- oder Berufsausbildungsabschluss einer anderen Fachrichtung und zusätzlich Absolvierung entsprechender Ausbildung/Trainings zur Vermittlung technischer Kompetenzen. Die Anerkennung des Abschlusses in Deutschland kann anhand der Datenbanken https://anabin.kmk.org/anabin.html sowie https://zab.kmk.org/de/zeugnisbewertung?utm_source=chatgpt.com, https://www.make-it-in-germany.com/en/looking-for-foreign-professionals/recruitment/foreign-qualifications/recognition?utm_source=chatgpt.com, https://www.arbeitsagentur.de/int/de/menschen-aus-dem-ausland/anerkennung-innerhalb-deutschlands?utm_source=chatgpt.com oder gleichwertiger Datenbanken (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen) überprüft werden,
- Nachweis der praktischen Erfahrungen in IPv4/IPv6-Sicherheit, in IPv4/IPv6-relevanten Sicherheitsthemen und IPv6-spezifischen Bedrohungsszenarien anhand von Referenzen,
- Nachweis der praktischen Erfahrungen in der Anwendung der IPv6 betreffenden Bestandteile des BSI-IT Grundschutzkompendiums in IPv6-Migrationsprojekten anhand von Referenzen sowie
- Nachweis der praktischen Erfahrungen in der Planung von individuellen Sicherheitsmaßnahmen in Vorbereitung und Durchführung von IPv6-Migrationsprojekten im Kontext von Sicherheitsmaßnahmen zur weiteren Härtung des Netzwerks oder Systems anhand von **mind. einer Referenz (Junior) bzw. mindesten drei Referenzen (Senior).**

4.3.3 Erfahrungsstufen des eingesetzten Personals

Das eingesetzte Personal wird in folgende Erfahrungsstufen eingeteilt, die dann wiederum für die Vergütung der Auftragnehmerin im Sinne von § 6 der Rahmenvereinbarung relevant sind:

Senior Erfahrungsstufe:

- Mindestens sechs Jahre Berufserfahrung, davon mindestens vier Jahre im Leistungsgegenstand gemäß Ziffer 4.3.1oder gleichwertige Erfahrungen (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen) sowie
- Praktische Erfahrung in der Planung, Durchführung und Dokumentation von Sicherheitsmaßnahmen im Kontext von IPv6-Migrationen, belegt durch drei verschiedene Referenzen. Eine Referenz kann nur anerkannt werden, wenn der persönliche Einsatz mindestens 20 PT umfasst.
  Davon mindestens eine Referenz, die die Identifikation und Mitigation von IPv6-spezifischen Bedrohungen zum Inhalt hat.

[12] https://europass.europa.eu/de/what-common-european-framework-languages-cefr

[13] Hierin inbegriffen sind auch interdisziplinäre Informatikfächer wie Wirtschaftsinformatik, Geoinformatik, Medieninformatik usw. Sofern ein Studiengang oder eine Berufsausbildung überwiegend (d.h. mehr als 50%) mathematische, (informations-) technische und/ oder naturwissenschaftliche Studieninhalte beinhaltet wird ein solcher Abschluss dem Begriff „MINT“ zugeordnet und anerkannt (Entsprechende Nachweise werden vorausgesetzt.)

- Mindestens ein Weiterbildungszertifikat für Personal im Unterstützungsbereich "IT-Security" sind IPv6 Forum Certified IPv6 Security Engineer (Gold), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Security) oder jeweils gleichwertig (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen). Als gleichwertig werden beispielsweise folgende Weiterbildungen anerkannt: Juniper JNCIA-SEC, Juniper JNCIS-SEC, Juniper JNCIP-SEC, Juniper JNCIE-SEC, Fortinet FCF, Fortinet FCA, Fortinet FCP, Fortinet FCSS, Fortinet FCX, Palo Alto Networks PCCET, Palo Alto Networks Network Security Professional, Palo Alto Networks Network Security Analyst, Palo Alto Networks Next-Generation Firewall Engineer, Palo Alto Networks Network Security Architect, Check Point CCSA, Check Point CCSE, Check Point CCSM und Check Point CCSM Elite

Junior Erfahrungsstufe

- Mindestens drei Jahre Berufserfahrung, davon mindestens ein Jahr im Leistungsgegenstand gemäß Ziffer 4.3.1 oder gleichwertige Erfahrungen (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen) sowie
- Praktische und durch eine Referenz nachgewiesene Erfahrung bei der Durchführung und Dokumentation von Sicherheitsmaßnahmen im Kontext von IPv6-Migrationen. Eine Referenz kann nur anerkannt werden, wenn der persönliche Einsatz mindestens 20 PT umfasst.

4.4 Leistungen zur Qualitätssicherung

Ein hoher Qualitätsstandard der erbrachten Leistungen durch die Auftragnehmerin hat Priorität. Die Auftragnehmerin ist daher zur internen Qualitätssicherung (QS) der Unterstützungsleistungen, der Ergebnisdokumente, weiterer Dokumente und sonstiger vereinbarter Leistungen verpflichtet. Dies umfasst sowohl die Konformität der Unterstützungsleistungen mit den jeweils geltenden Vorgaben wie Standards, Handreichungen und sonstigen Dokumenten als auch die entsprechende Konformität sowie die Schlüssigkeit und Verständlichkeit der jeweiligen Ergebnisdokumente in Bezug auf die jeweiligen Unterstützungsleistungen. Um dies zu vermeiden, wird eine obligatorische interne QS der Auftragnehmerin vorausgesetzt. Diese Verpflichtung gilt insbesondere

- bei der Erstellung von Dokumenten vor der Übersendung an den Bedarfsträger,
- für die Personalauswahl vor Terminen bei den Bedarfsträgern.

Die Bedarfsträgerin behält sich vor, eine QS zu vorgenannten Punkten durchzuführen und ggf. Nachbesserungen von der Auftragnehmerin zu fordern, die nicht zusätzlich vergütet werden. Die QS kann sich darüber hinaus auch auf sämtliche Aspekte der Leistungen bzw. der Projekte beziehen.

5. Weitere Anforderungen während der Ausführung

5.1 Anforderungen an das eingesetzte Personal

5.1.1 Allgemeines

Beraterinnen und Berater, die zur Erfüllung der Einzelaufträge eingesetzt werden, stehen in einem Vertragsverhältnis zu der Auftragnehmerin. Sie müssen den untenstehenden formalen und fachlichen Anforderungen genügen.

Die Auftragnehmerin hat zwingend mindestens das Personal einzusetzen, das sie im Rahmen ihres Angebots als konkret einzusetzende Personen (ggf. anonymisiert) benannt hat und deren Qualifikationsprofile, Antworten auf Ad-Hoc-Fragen und Ergebnisse der Probearbeiten bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotsbewertet worden sind. Unabhängig davon hat die Auftragnehmerin nur solches Personal einzusetzen, das für die jeweils zu erbringende Leistung hinreichend qualifiziert ist. Ein Austausch von Personal ist nur nach vorheriger Zustimmung durch die Bedarfsträgerin zulässig.
Die Auftraggeberin wird seine Zustimmung im Fall eines berechtigten Grundes und wenn ein gleich- oder höherwertiger Ersatz angeboten wird erteilen. Ein berechtigter Grund liegt beispielsweise vor, wenn der Austausch aufgrund Krankheit oder Ausscheiden der betreffenden Person aus dem Unternehmen oder vergleichbarer Umstände, bedingt ist. Die Umstände sind von der Auftragnehmerin darzulegen und plausibel zu machen. Kein berechtigter Grund ist der Einsatz der betreffenden Person in einem anderen Projekt oder ein Umzug des Standorts des Unternehmens. Die Gleichwertigkeit des Ersatzes orientiert sich anhand des für die auszutauschende Person vormals eingereichten Qualifikationsprofils, soweit ein solches vorliegt, andernfalls nach billigem Ermessen.

Eine höhere Qualifikation der Ersatzperson begründet keinen Anspruch auf Erhöhung der Vergütung. Die durch den Austausch und die Einarbeitung der Ersatzperson entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Auftragnehmerin. Das eingetauschte Personal ist unverzüglich auf alleinige Kosten der Auftragnehmerin vollumfänglich einzuarbeiten. Soweit möglich arbeitet die ausgetauschte Person die Ersatzperson ein.

Eine Arbeitnehmerüberlassung erfolgt in Zusammenhang mit diesem Verfahren nicht. Das Personal der Auftragnehmerin wird nicht durch den Bedarfsträger in den Arbeitsprozess bzw. die Organisation des Bedarfsträgers eingegliedert und der Bedarfsträger erteilt dem von der Auftragnehmerin eingesetzten Personal keine auftraggebenden Weisungen. Die Auftragnehmerin bestimmt eigenverantwortlich die Verteilung der ihr obliegenden Aufgaben des Einzelauftrages an das von ihr eingesetzte Personal.

Disziplinarische Vorgesetzte der externen Beschäftigten ist die jeweilige Vorgesetzte innerhalb der Organisationsstruktur der Auftragnehmerin. Diese erteilt die Arbeitsaufträge an die bei der Bedarfsträger eingesetzten Beschäftigten der Auftragnehmerin. Die Ansprechperson der Auftragnehmerin steht während der Laufzeit des jeweiligen Einzelauftrags des Bedarfsträgers durchgehend zur Verfügung. Abstimmungen sowie ggf. notwendige Eskalationen erfolgen zwischen der Ansprechperson der Auftragnehmerin sowie den Beteiligten des Bedarfsträgers.

5.1.2 Verfügbarkeit der Beraterinnen und Berater

Die für die Leistungserbringung vorgesehenen Beraterinnen und Berater müssen innerhalb von 15 Werktagen nach Einzelabruf zur Verfügung stehen. Ein Wechsel der eingesetzten Beraterin

bzw. des eingesetzten Beraters ist vorbehaltlich der Zustimmung des Bedarfsträgers möglich und entsprechend zu begründen.

5.1.3 Arbeitsort

Grundsätzlich ist die Erbringung der Leistungen der Auftragnehmerin nicht zwingend vor Ort zu erbringen, vorausgesetzt dass alle vertraglichen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz erfüllt werden. Dies bedarf jedoch einer Individualabsprache mit dem jeweiligen Bedarfsträger.

5.1.4 Arbeitszeiten

Die Geschäftszeiten der Bedarfsträger und damit die regulären Arbeitszeiten der Auftragnehmerin sind Montag bis Freitag zwischen 06 bis 20 Uhr. Die Auftragnehmerin erklärt sich bereit, die Leistungen in Ausnahmefällen und wenn die Sache es erfordert auch außerhalb der Geschäftszeiten (einschließlich ggfs. an Sam-, Sonn- und Feiertagen) zu erbringen. Es gelten die gesetzlichen Feiertage am im Einzelauftrag vereinbarten Ort oder soweit kein Ort vereinbart wurde, beim Bedarfsträger. Arbeitszeitrechtliche Vorgaben sind einzuhalten.

5.1.5 Einsätze im Ausland

Ggf. kann es in geringem Umfang zu Einsätzen in ausländischen Standorten der Bedarfsträger kommen.

6. Barrierefreie Dokumente

Alle im Rahmen der Leistungserbringung entstehenden Dokumente (PDF, Word, Excel, PowerPoint), hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer mit dem höchstmöglichen Grad an Barrierefreiheit zu erstellen. Die Erstellung der Dokumente richtet sich insbesondere nach der EU-Norm EN 301 549[14] Barrierefreiheitsanforderungen für IKT-Produkte und Dienstleistungen in der jeweils aktuell geltenden Fassung (im Speziellen Kapitel 10 „Non-web documents“) und deren Implementierung der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 des World Wide Web Consortiums (W3C)[15].

7. Migrationsleitfaden

Das IPv6-Programm hat einen Migrationsleitfaden erarbeitet, der ein spezielles Vorgehensmodell für Migrationseinzelprojekte beinhaltet. Ein agiles Vorgehensmodell bietet die Grundlage, die behördlichen IPv6-Migrationen in kleinere Teilbereiche („Keimzellen“ und „Inkremente“ genannt) zu gliedern. Im Kern dieses „Keimzellen-Vorgehens“ steht, dass in der Regel keine gesamthafte Migration „in einem Rutsch“ geplant werden sollte. Das agile Vorgehensmodell für ein Migrationseinzelprojekt (Abbildung 1) nach DevOps-Prinzipien und in Anlehnung an SAFe durchläuft in vier Phasen zwölf Aktivitätenketten:

[14] https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/03.01.01_60/en_301549v030101p.pdf
[15] https://www.w3.org/TR/WCAG21/



Abbildung 1

In den behördlichen Migrationseinzelprojekten sollen die vier Phasen 1. Kontinuierliche Identifikation, 2. Kontinuierliche Erprobung, 3. Kontinuierliche Umsetzung und 4. Kontinuierliches Lernen mehrfach durchlaufen werden.

7.1 Kontinuierliche Identifikation

Grobe Ist-Aufnahme: Sammlung von Informationen über das bestehende IPv4-Netzwerk und die bestehende IT-Landschaft sowie die IPv6-Fähigkeit der in der Behörde eingesetzten Konfigurationselemente

[Ist-1] Prüfung, ob die Dokumentation zur behördlichen Gesamtarchitektur aktuell ist

[Ist-2] Prüfung der vorhandenen BKB-Dokumentation

[Ist-3] Prüfung der CMDB – sofern diese vorhanden ist

[Ist-4] Auftrag, die Dokumentation zu aktualisieren

[Ist-5] Migrationsrelevante Konfigurationselemente identifizieren

[Ist-6] Strukturierung der migrationsrelevanten Konfigurationselemente, ggf. nach OBASHI

[Ist-7] Dokumentation der migrationsrelevanten Konfigurationselemente, inkl. aller Schnittstellen

Zusätzliche Aktivität für weiteren Durchlauf: „Kleine“ Retrospektive

Zusätzliche Aktivität für weiteren Durchlauf: Weitere Schnittstellen identifizieren und beschreiben

Zusätzliche Aktivität für weiteren Durchlauf: Anpassung des Migrationsplanes (auf Ebene des Migrationseinzelprojektes

Keimzellen-Identifikation: Auswahl einer Anwendung oder eines Netzwerkbereichs als Startpunkt (= Keimzelle)

[IK-1] Workshop zur ersten Auswahl von geeigneten Keimzellen („Keimzellen-Kandidaten“)

[Ist-2] Finale Feststellung der IPv6-Fähigkeit

[Ist-3] Klassifikation „Keimzellen-Kandidaten“

[Ist-4] Quick-Check zu den Abhängigkeiten der Keimzelle („Umfeldanalyse“ für CIs)

[Ist-5] Iteration der Auswahl von geeigneten Keimzellen, sofern erforderlich

[Ist-6] Festlegung der Keimzellen

Planung: Planung des Migrationseinzelprojekts, in welcher Keimzellen, deren Wiederholungen, sowie „Migrations-Inkremente“ ausgewählt werden

[Pl-1] Test der Konfigurationsumstellung in der Testumgebung

[Pl-2] Dokumentation der getesteten Konfiguration

[Pl-3] Peer-Review der getesteten Konfiguration (intern)

[Pl-4] Festlegung eines Zeitfensters für die Keimzellen-Migration und deren Wiederholungen

7.2 Kontinuierliche Erprobung

Vorbereitung: Durchführung organisatorischer Aktivitäten zur Komplettierung der fachlichen und technischen Aktivitäten

[V-1] Festlegung eines „Migrationsteams“ für die Keimzellen-Migration und deren Wiederholungen

[V-2] Information des Helpdesks zur geplanten Migration

[V-3] Monitoring anpassen

[V-4] Bestehende Konfiguration sichern oder dokumentieren

Keimzellen-Migration: Detaillierte Dokumentation der Keimzellen-Migration

[KM-1] Einspielen der überprüften Konfiguration für die Keimzellen-Wiederholung

[KM-2] Test der Migration

[KM-3] Ggf. Fix einspielen, Rollback einleiten

[KM-4] Ergänzung der Dokumentation dieser Migration und ggf. Problemanalyse

[KM-5] Monitoring auswerten

Keimzellen-Wiederholung: Ergänzung und Anreicherung der Dokumentation der Keimzellen-Migration

[KW-1] Walk-Through durch die Dokumentation und die erkannten Probleme

[KW-2a] – [KW-2e] entspricht Keimzellen Migration [KM-1] – [KM-5]

7.3 Kontinuierliche Umsetzung

Konfiguration Inkremente: Erfassung und Analyse der IST-Situation und Planung des Migrationsvorgehens

[KI-1] Lessons Learned Workshop zu den Keimzellen-Migrationen

[KI-2] Analyse der IPv6-Fähigkeit der Konfigurationselemente im Inkrement

[KI-3] Ersatzbeschaffungen bei Bedarf

[KI-4] Testen der Konfigurationsumstellung in der Testumgebung

[KI-5] Dokumentation der getesteten Konfiguration

[KI-6] Peer-Review der getesteten Konfiguration (extern)

[KI-7] Festlegung eines Zeitfensters für die Inkrement-Migration und die weiteren Prozesse

[KI-8] Festlegung eines „Migrationsteams“ für die Inkrement-Migration und die weiteren Prozesse

[KI-9] Information des Helpdesks zur geplanten Migration

[KI-10] Monitoring anpassen

[KI-11] Bestehende Konfiguration sichern oder dokumentieren

Tests: Durchführung und Auswertung der Tests der Inkremente

[T-1] Einspielen der gereviewten Konfiguration für das Inkrement

[T-2] Test der Migration in den einzelnen Bestandteilen

[T-3] ggf. Hot-Fixes einspielen, Rollback einleiten

[T-4] Dokumentation dieser Migration und ggf. Problemanalyse

[T-5] Monitoring auswerten

Zusätzliche Aktivität für weiteren Durchlauf: Anpassung der Testpläne

Inbetriebnahme: Inbetriebnahme erfolgreich getesteter Konfigurationselemente (CI)

[I-1] Prüfung, ob das Backup aktuell und erreichbar ist

[I-2] Aufbringen der Konfiguration auf das erste CI im Inkrement oder Aktivierung der ersten Software

[I-3] Testen der Schritte

[I-4a] – [I-4n] Aufbringen der Konfiguration auf das zweite CI oder Aktivierung weiterer Software; Tests der umgestellten Konfigurationen – bis das Inkrement vollständig konfiguriert / migriert ist

[I-5] Testprotokolle prüfen und bei Bedarf vervollständigen

[I-6] Finale Freigabe- oder Abnahmetest durchführen

[I-7] Monitoring auswerten

[I-8] Aktualisierung des Backups

[I-9] Retrospektive

7.4 Kontinuierliches Lernen

Projekt-Monitoring: Controlling und Benchmarking im Migrationseinzelprojekt

[M-1] Einführung in das Projekt-Monitoring

[M-2] Erstellung eines initialen Quartalsberichts

[M-3a] – [M-3n] Erstellung der Folge-Quartalsberichte

[M-4] Kontinuierliches Benchmarking

Dokumentation: Dokumentation der Aktivitäten ab „Schritt eins“ im Migrationseinzelprojekt. Insbesondere erfordert jede Inbetriebnahme eines CI eine vollständige Dokumentation

[D-1] Erstellung Dokumentenliste

[D-2] Erstellung der Unterlagen

[D-3] Anpassung bestehender Konzepte (Betriebskonzepte; Sicherheitskonzepte; Administratorenhandbücher)

Erfahrungsaustausch: Projektinterner sowie behördenübergreifender Erfahrungsaustausch der im Rahmen des Migrationseinzelprojekts gesammelten Erfahrungen

[E-1] Zugänge für Wissensmanagement beantragen

[E-2] Kontaktinformationen aufnehmen

[E-3] An Roadshows und / oder Sprechstunden des Wissensmanagements teilnehmen

[E-4] Blog, Themenbereiche befüllen

[E-5] Dokumente in die Dokumentenbibliothek hochladen

[E-6] IPv6-Wiki fortschreiben

[E-7] Community of Practice einrichten

[E-8] An Community of Practice teilnehmen

Die Unterstützungsleistungen der hier ausgeschriebenen IPv6-Experten in den genannten Unterstützungsbereichen „Netzwerk- und Informationstechnik“, „Externe Hardware“ und „IT-Security“ sollen sich an diesem agilen Vorgehensmodell orientieren. Sollten die Behörden und Organisationen des Bundes ein anderes, behördenspezifisches Vorgehensmodell bevorzugen, dann sind die IPv6-Experten aufgefordert, diese Vorgehensmodelle anzuwenden. Darüber hinaus können andere relevante (ergänzende und neue) Methoden/Standards von der Auftragnehmerin mit entsprechender Begründung im jeweiligen Einzelauftrag angeboten und in Abstimmung mit dem jeweiligen Bedarfsträger angewandt werden. Die Auftragnehmerin hat hierbei die jeweilige Bedarfsträgerin auf die Vorteile des Migrationsleitfadens hinzuweisen.

8. Verzeichnis der Anhänge

Anhang-Nummer	Bezeichnung
Anlage 1	Migrationsleitfaden Version v4.1 mit Anhängen zum Migrationsleitfaden: „Anhang 01_1_Checkliste Grobe Ist-Aufnahme v1.0“, „Anhang 01_2_Planungstemplate Migrationseinzelprojekte v1.0“, „Anhang 01_3_Bewertungsmatrix Keimzelllen-Kandidaten v1.0“, „Anhang 01_4_Kommunikationsplanungstemplate v1.0“ und „Anhang 01_5_WiBe Template v1.0“)
Anlage 2	Vorlagen CV Netzwerk- und Informationstechnik, CV Externe Hardware, CV IT-Security, Personalreferenz